

## 2023年度 専門科目 — 大問1 問1 (4) 解答

設定：データ点  $(x_i, y_i)$  ( $i = 1, \dots, n$ ) に対し、 $m$  次多項式

$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_mx^m$  ( $m \geq 4, m+1 \leq n$ ) で最小二乗法を行う。求めるのは、係数  $a_0, \dots, a_m$  を定める正規方程式の行列要素  $S_j, T_k$  を  $x_i, y_i$  で表すこと。

### (1) 二乗誤差と最小化条件

多項式モデルとデータ点の残差の二乗和は

$$E = \sum_{i=1}^n \left( y_i - \sum_{j=0}^m a_j x_i^j \right)^2.$$

$E$  は各  $a_k$  について下に凸な二次関数なので、最小化条件は各係数による偏微分が  $0$  :

$$\frac{\partial E}{\partial a_k} = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, m).$$

### (2) 偏微分の実行 → 正規方程式

$a_k$  で偏微分すると（合成関数の微分、 $\frac{\partial}{\partial a_k} \sum_j a_j x_i^j = x_i^k$ ）:

$$\frac{\partial E}{\partial a_k} = \sum_{i=1}^n 2 \left( y_i - \sum_{j=0}^m a_j x_i^j \right) (-x_i^k) = -2 \sum_{i=1}^n x_i^k \left( y_i - \sum_{j=0}^m a_j x_i^j \right) = 0.$$

両辺を  $-2$  で割り、 $y_i$  の項を右辺へ移すと

$$\sum_{j=0}^m \left( \sum_{i=1}^n x_i^{k+j} \right) a_j = \sum_{i=1}^n x_i^k y_i \quad (k = 0, 1, \dots, m).$$

これが  $m+1$  本の連立一次方程式（正規方程式）である。第  $k$  行・第  $j$  列の係数は  $\sum_i x_i^{k+j}$ 、右辺は  $\sum_i x_i^k y_i$  となり、問題の行列の形  $S_{k+j}, T_k$  と一致する。

### (3) $S_j, T_k$ の答え

$$S_j = \sum_{i=1}^n x_i^j \quad (0 \leq j \leq 2m), \quad T_k = \sum_{i=1}^n x_i^k y_i \quad (0 \leq k \leq m).$$

実際、行列の第  $k$  行は  $(S_k, S_{k+1}, \dots, S_{k+m})$ 、右辺は  $T_k$  であり、要素  $(k, j)$  が  $S_{k+j} = \sum_i x_i^{k+j}$  となって与えられた行列構造を満たす。

検算 ( $m = 1$  のとき問1(2)に一致) :

$S_0 = \sum_i x_i^0 = n$ ,  $S_1 = \sum_i x_i$ ,  $S_2 = \sum_i x_i^2$ ,  $T_0 = \sum_i y_i$ ,  $T_1 = \sum_i x_i y_i$ . これらは線形回帰の正規方程式  $na_0 + (\sum x_i)a_1 = \sum y_i$ ,  $(\sum x_i)a_0 + (\sum x_i^2)a_1 = \sum x_i y_i$  そのものであり、(2) の結果と整合する。なお  $S_0 = n$ ,  $T_0 = \sum_i y_i$ 。